

9. 真空中自由落体运动距离  $s$  与时间  $t$  的关系式是： $s = \frac{1}{2}gt^2$ ，其中  $g$  是重力加速度。现设  $g$  是准确的，而对  $t$  的测量有  $\pm 0.1$  s 的误差。证明：当  $t$  增加时，距离的绝对误差增加，而相对误差却减少。

绝对误差定义为  $|e| = |x^* - x|$

相对误差定义如下：

$$e_r = \frac{|x^* - x|}{x^*}$$

$$\overline{e_r} = \frac{|x^* - x|}{x}$$

我们有公式

$$e(y) \approx \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} e(x_1) + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} e(x_2)$$

$$e_r(y) = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \frac{x_1}{y} e_r(x_1) + \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \frac{x_2}{y} e_r(x_2)$$

绝对误差

$$e(s) \approx \frac{1}{2}t^2 e(g) + \frac{1}{2}ge(t^2) \approx gte(t)$$

相对误差

$$e_r(s) \approx \frac{gt}{s} e(t) \approx \frac{2e(t)}{t}$$

显然，当  $t$  增加时，距离的绝对误差增加，而相对误差却减少。

10. 已知测量某长方形的场地的长  $a = 110$  m，宽  $b = 80$  m。若  $|a - a^*| \leq 0.1$  (m)， $|b - b^*| \leq 0.1$  (m)，试求其面积的绝对误差限和相对误差限。

面积

$$S = ab$$

绝对误差

$$|e(S)| \approx |be(a) + ae(b)| \leq b|e(a)| + a|e(b)| \leq 80 \times 0.1 + 110 \times 0.1 = 19$$

相对误差

$$e_r(S) \approx |e_r(a) + e_r(b)| \leq |e_r(a)| + |e_r(b)| \leq \frac{0.1}{110} + \frac{0.1}{80} \approx 0.00216$$

12. 正方形的边大约为 100 cm，应怎样测量才能使其面积误差不超过  $1 \text{ cm}^2$ ？

面积

$$S = a^2$$

$$e(S) \approx 2ae(a) \approx 200e(a)$$

$$|e(S)| \approx |200e(a)| \leq 1$$

$$|e(a)| \leq \frac{1}{200}$$

所以测量边长的误差不超过 0.005 cm 时，面积误差不超过  $1 \text{ cm}^2$ 。